Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome. **Objet :** les liaisons, la charge et les fiches F-Gaz du multisplit de la maison et du groupe du bâtiment de bureaux.
Données : machine retenue : votre feuille de la station F3 (charge d'usine et longueur incluse : catalogue au verso) ; liaisons, dénivelé, puissance des pièces : feuille F1 ; volumes : feuille T1 ; limites : 25 m par unité, 60 m en tout, 15 m de dénivelé ; limite de concentration 0,13 kg/m³ (fictive, pas celle de la norme) ; PRP du R32 : 675 ; le groupe d'eau glacée du bâtiment de bureaux du volet tertiaire (station F3, pas le bâtiment d'exemple) est lui aussi au R32.

Exercice 1. Les quatre liaisons et leurs diamètres

inerweb.fr/b/?f4-5

Unité	Pièce (W)	Liaison (m)	Liquide (mm)	Gaz (mm)	Volume (m³)
Séjour-cuisine					
Chambre 1					
Chambre 2					
Chambre 3					
Total, limites					

Exercice 2. La charge du multisplit

inerweb.fr/b/?f4-6

Grandeur	Calcul posé	Résultat	Unité
Au-delà de l'incluse			m
Charge additionnelle			g
Charge totale			kg

Exercice 3. Le local le plus défavorable

inerweb.fr/b/?f4-7

Grandeur	Calcul posé	Résultat	Unité
Local le plus défavorable			
Concentration			kg/m³
Charge maximale admise			kg

Documents. Notice et catalogue de l'exercice

Notice de l'exercice (fictive, sans marque) : diamètres des liaisons

Puissance de la pièce (W)	Liquide (mm)	Gaz (mm)	Pouces
jusqu'à 2800	6,35	9,52	1/4 et 3/8
de 2801 à 5000	6,35	12,7	1/4 et 1/2
de 5001 à 7100	9,52	15,88	3/8 et 5/8

Charge additionnelle par mètre de liaison liquide au-delà de la longueur incluse : 6,35 mm, 20 g/m ; 9,52 mm, 50 g/m. Isolant d'au moins 9 mm sur chaque tube.

Catalogue de l'exercice (station F3) : charge d'usine ; « sans » : groupe monobloc, sans liaison

Machine	MS 68	MS 71	MS 80	GE 97	GE 112	GE 130
Charge d'usine (kg)	1,7	1,9	2,1	2,2	2,6	3,0
Longueur incluse (m)	30	30	40	sans	sans	sans

Exercice 4. Les fiches F-Gaz, maison et bureaux

inerweb.fr/b/?f4-8

Rubrique	Maison	Bâtiment de bureaux
Équipement		
Fluide et classe		
Charge totale (kg)		
Tonnes éq. CO_2 (calcul posé)		
Contrôle d'étanchéité périodique		
Système, emplacement		
Concentration à vérifier		
Fiche d'intervention		

Exercice 5. La note de calcul

inerweb.fr/b/?f4-9

Rubrique	Première page de la note de calcul
Objet, données	
Hypothèses	
Résultats	
Conclusion	